

Birden Fazla Tablo Birleştirme

Öğrenci nosu 20 den büyük olan öğrencilerin adları ve vizelerinin listelenmesi

```
Select o.ograd, n.vize from ogrenciler o, notlar n  
where o.ogrno=n.ogrno and o.ogrno>20
```

Arif Sakarya isimli öğrencinin vize notlarının listelenmesi

```
Select n.vize from ogrenciler o, notlar n where o.ogrno=n.ogrno and o.ograd="Arif"  
and o.ogrsoyad="Sakarya"
```

Öğrenci adı, soyadı aldığı ders adı ve vize notlarının listelenmesi

```
Select o.ograd, o.ogrsoyad, d.dersadi, n.vize from ogrenciler o, notlar n, dersler d  
where o.ogrno = n.ogrno and d.derskod=n.derskod
```

Vize notu 100 olan öğrencilerin isimleri

```
Select o.ograd from notlar n, ogrenciler o  
where vize =100 and o.ogrno=n.ogrno
```

Her öğrencinin okuduğu bölüm adı ile birlikte listelenmesi

```
Select * from ogrenciler, bolumler  
where bolumler.bolumno=ogrenciler.bolumkod
```

```
Select concat(ograd, ' adlı öğrenci vizeden ', vize, ' almıştır.') from notlar, ogrenciler  
where notlar.ogrno=ogrenciler.ogrno
```

```
Select concat(ograd, ' adlı öğrenci ', dersler.dersadi, ' dersinden ', ' vizede ', vize, ' almıştır.')  
from notlar, ogrenciler, dersler  
where notlar.ogrno=ogrenciler.ogrno and dersler.derskod=notlar.derskod
```

120 nolu bölümde okuyan öğrencileri bölüm adı ile birlikte listeleyin

```
Select * from ogrenciler o, bolumler b  
where b.bolumno=o.bolumkod and b.bolumno=120
```

Okuyan bayan öğrencilerin ad, soyad ve bölüm adları ile birlikte listeyin

```
Select o.ograd, o.ogrsoyad, b.bolumad from ogrenciler o, bolumler b  
where b.bolumno=o.bolumkod and o.cinsiyet='bayan'
```

3 nolu fakültede okuyan öğrencilerin listesi

```
Select * from ogrenciler, bolumler, fakulteler where bolumler.bolumno = ogrenciler.bolumkod  
and fakulteler.fakulteno=3 order by ogrno
```

Sınıf Öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilerin listesi

```
Select * from bolumler, ogrenciler where bolumad='Sınıf Öğretmenliği'  
and bolumler.bolumno=ogrenciler.bolumkod
```

Teknik Eğitim Fakültesi'nde okuyan öğrencilerin listesi

```
Select o.ograd, o.ogrsoyad from bolumler b,  
ogrenciler o, fakulteler f where f.fakultead ='Teknik Eğitim Fakültesi' and  
f.fakulteno =b.fakulteno and b.bolumno=o.bolumkod
```

Teknik Eğitim Fakültesi'nde okuyan öğrencilerin cinsiyetlerine göre sayıları

```
Select o.cinsiyet, count(*) from ogrenciler o, bolumler b, fakulteler f
```

where f.fakultead='Teknik Eğitim Fakültesi' and f.fakulteno=b.fakulteno and b.bolumno =o.bolumkod group by o.cinsiyet

Fizik bölümünde okuyan öğrencilerin vize ortalaması

Select avg(vize) from notlar, bolumler, ogrenciler where bolumler.bolumno=ogrenciler.bolumkod and ogrenciler.ogrno =notlar.ogrno and bolumler.bolumad='Fizik'

60 nolu bölümdeki öğrencilerin not ortalaması

Select avg(vize) from notlar n, ogrenciler o where n.ogrno=o.ogrno and o.bolumkod=60

Bölüm adlarına göre vize notlarının ortalamaları

Select bolumad, avg(vize) from ogrenciler, notlar, bolumler where bolumler.bolumno =ogrenciler.bolumkod and ogrenciler.ogrno =notlar.ogrno group by bolumkod

Bölüm adlarına göre öğrenci sayılarının listelenmesi

Select b.bolumad, count(*) from ogrenciler o, bolumler b where o.bolumkod=b.bolumno group by o.bolumkod

Fizik bölümünde okuyan öğrencilerin cinsiyetlere göre dağılımı

select cinsiyet,count(*) from ogrenciler o, bolumler b where o.bolumkod=b.bolumno and b.bolumad="fizik" group by o.cinsiyet

Bölüm adı bazında okuyan öğrencilerin cinsiyete göre sayıları

select b.bolumad, o.cinsiyet,count(*) from ogrenciler o, bolumler b where o.bolumkod=b.bolumno group by b.bolumad, o.cinsiyet

Ortalama vizesi 70 den büyük olan öğrencilerin okuduğu bölümler hangileridir?

Select bolumad from ogrenciler, notlar, bolumler where bolumler.bolumno =ogrenciler.bolumkod and ogrenciler.ogrno =notlar.ogrno group by bolumkod having avg(notlar.vize)>70

Teknik Eğitim fakültesinde okuyan, adında a harfi olan erkek öğrenciler kimlerdir?

Select ogrno,ograd,ogrsoyad from ogrenciler, bolumler, fakulteler where bolumler.bolumno =ogrenciler.bolumkod and bolumler.fakulteno =fakulteler.fakulteno and fakulteler.fakultead ='Teknik Eğitim Fakültesi' and ograd like '%a%' and cinsiyet='erkek'

Fakülte adı bazında okuyan öğrencilerin cinsiyete göre sayıları

select f.fakultead,o.cinsiyet,count(*) from bolumler b, ogrenciler o,fakulteler f where b.bolumno=o.bolumkod and b.fakulteno=f.fakulteno group by f.fakulteno,o.cinsiyet

Erkek öğrenci sayısı 3 den fazla olan bölümler hangileridir?

select count(*) from bolumler b, ogrenciler o, fakulteler f where b.bolumno=o.bolumkod and b.fakulteno=f.fakulteno and o.cinsiyet="Erkek" group by f.fakulteno having count(*)>3

Fizik bölümünde kaç farklı isimde öğrenci vardır?

```
select count(distinct n.ogrno) from ogrenciler o, notlar n, bolumler b
where o.ogrno=n.ogrno and o.bolumkod=b.bolumno and b.bolumad="Fizik"
```

Erkek öğrencilerin ad, soyad, öğrenci nosu, vize ve final notlarını listeleyiniz.

```
select o.ograd, o.ogrsoyad, o.ogrno, n.vize, n.final from notlar n, ogrenciler o
where o.ogrno=n.ogrno and cinsiyet="erkek"
order by n.vize
```

Aykut Saka isimli öğrencinin tüm derslerde vize ortalamasını listeleyiniz

```
select avg(n.vize) from notlar n, ogrenciler o
where o.ogrno=n.ogrno and o.ograd="Aykut" and o.ogrsoyad="Saka"
```

Öğrencilerin ad, okuduğu bölüm adı, aldığı ders ve vize notlarını öğrenci adına göre sıralı olarak listeleyiniz.

```
select o.ograd, b.bolumad, d.dersadi, n.vize from ogrenciler o, notlar n, dersler d, bolumler b
where o.ogrno=n.ogrno and n.derskod=d.derskod and o.bolumkod=b.bolumno
order by o.ograd
```

Resim bölümünde okuyan erkek öğrencilerin final ortalaması kaçtır?

```
select avg(n.final) from ogrenciler o, notlar n, bolumler b
where o.ogrno=n.ogrno and o.bolumkod=b.bolumno
and o.cinsiyet="erkek" and b.bolumad="resim"
```

Öğrencilerin doğum yıllarına göre vize ortalamaları kaçtır

```
select year(o.dogumtarihi), avg(vize) from ogrenciler o, notlar n
where o.ogrno=n.ogrno
group by year(o.dogumtarihi)
```

Ortalaması 70 den yüksek olan kişiler hangi yıllarda doğmuşlardır

```
select year(o.dogumtarihi), avg(vize) from ogrenciler o, notlar n
where o.ogrno=n.ogrno
group by year(o.dogumtarihi)
having avg(n.vize)>70
```

join İle Tablo Birleştirme

Inner join, left join, right join gibi türleri vardır.

Inner join: Normal tablo eşleştirme ile aynı işlevi vardır.

```
Select * from bolumler, ogrenciler
where bolumler.bolumno=ogrenciler.bolumkod
```

yerine

```
Select * from bolumler inner join ogrenciler
on bolumler.bolumno= ogrenciler.bolumkod
```

```
Select o.ograd, o.ogrsoyad, b.bolumad, f.fakultead from (bolumler b INNER join ogrenciler o on
b.bolumno=o.bolumkod) inner join fakulteler f on b.fakulteno=f.fakulteno
```

left join: join kelimesinin solundaki tablo ana tablo olur. Ana tablodan tüm kayıtları, diğer tablodan eşleşen kayıtlar ile birlikte listeler. Yani bolumler tablosunda bolumkodu olup herhangi bir öğrencisi olmayan kayıtlar da gösterilir.

```
Select * from bolumler left join ogrenciler  
on bolumler.bolumno=ogrenciler.bolumkod
```

```
Select * from ogrenciler right join bolumler  
on bolumler.bolumno=ogrenciler.bolumkod
```

Left-Right Farkı: left olursa soldaki tablo ana tablo, yani bu tablodaki tüm kayıtlar alınacak, right olursa sağdaki tablo ana tablo olur. from dan sonraki tablo sadece listelemedeki alanların sırası ile ilgili

Örnek: Her öğrencinin adı, soyadı, aldığı ders kodu ve vize notlarının listelenmesi

```
Select o.ograd,o.ogrsoyad,n.derskod, n.vize from notlar n left join ogrenciler o  
on o.ogrno=n.ogrno
```

Fark nedir?

```
Select o.ograd,o.ogrsoyad,n.derskod, n.vize from ogrenciler o left join notlar n  
on o.ogrno=n.ogrno
```

Her iki tabloda Eşleşmeyen kayıtları göstermek

```
Select * from bolumler left join ogrenciler on bolumler.bolumno=ogrenciler.bolumkod  
where ogrenciler.ogrno is null
```

Vize notu 100 olan öğrencilerin isimleri (inner join ile çözüm)

```
select o.ograd from notlar n inner join ogrenciler o  
on o.ogrno=n.ogrno  
where n.vize=100
```

60 nolu bölümdeki öğrencilerin not ortalaması (inner join ile çözüm)

```
select avg(vize) from notlar n inner join ogrenciler o  
on n.ogrno=o.ogrno  
where o.bolumkod=60
```

Bölüm adlarına göre öğrenci sayılarının listelenmesi (inner join ile çözüm)

```
select b.bolumad, count(*) from ogrenciler o inner join bolumler b  
on o.bolumkod=b.bolumno  
group by o.bolumkod
```

Fizik bölümünde okuyan öğrencilerin cinsiyetlere göre dağılımı (inner join ile çözüm)

```
select cinsiyet, count(*) from ogrenciler o, bolumler b  
where o.bolumkod=b.bolumno and b.bolumad="fizik"  
group by o.cinsiyet
```

Bölüm adı bazında okuyan öğrencilerin cinsiyete göre sayıları (inner join ile çözüm)

```
select b.bolumad, o.cinsiyet, count(*) from ogrenciler o inner join bolumler b  
on o.bolumkod=b.bolumno  
group by b.bolumad, o.cinsiyet
```